

Aminci Jonathan Adebango Gana

📍 Hannover, Deutschland 📞 (+49) 15734573878 ✉ amincigana@gmail.com 🔗 aminci-retro-portfolio.vercel.app
🐙 github.com/HilbertSpaceExplorer

Zusammenfassung

Maschinenbaustudent (B.Sc.) an der Leibniz Universität Hannover mit mehr als zwei Jahren praktischer Erfahrung in Robotik, Computer Vision, Sensorintegration und ML-basierter Sensordatenanalyse. Suche eine Werkstudententätigkeit in den Bereichen Machine Learning, Robotik, Computer Vision oder KI-basierten industriellen Systemen.

Verfügbarkeit: 15–20 Std./Woche während des Semesters; Vollzeit in der vorlesungsfreien Zeit

Technische Kenntnisse

Computer Vision

OpenCV, Stereovision, RGB-D-Vision (Intel RealSense), ArUco-/AprilTag-Erkennung, Kamerakalibrierung, Markertracking, Posenschätzung

Sensorik & Messtechnik

Sensorintegration, Kraftsensorik, Messdatenerfassung, Sensorkalibrierung, Versuchsplanung, experimentelle Validierung

Modellierung & Regelungstechnik

MATLAB/Simulink, datengetriebene Modellierung, Modellvalidierung

Programmiersprachen & Datenverarbeitung

Python (NumPy, Pandas, Matplotlib), Arduino C/C++, Java-Grundlagen, JavaScript/TypeScript-Grundlagen

Machine Learning

scikit-learn (Klassifikation, Regression, Modellevaluierung, Datenvorverarbeitung), PyTorch – Grundlagen, TensorFlow – Grundlagen

Webentwicklung

HTML, CSS, React-/Next.js Grundlagen, Vercel-Deployment

Engineering & Prototyping

Autodesk Inventor, SolidWorks-Grundlagen, technisches Zeichnen, 3D-Druck (Bambu Studio)

Tools

Git/GitHub, VS Code, Linux/Ubuntu, Microsoft Office

Sprachen

Englisch

Muttersprache

Deutsch

C1

Mandarin

HSK2/A2

Spanisch

A1/A2

Yoruba

B2 Hörverstehen

Berufserfahrung

Studentische Hilfskraft, Institut für Mechatronische Systeme

04.2024 – Heute

- Unterstützung von Forschungs- und Studierendenprojekten in den Bereichen automatisiertes Fahren, Computer Vision und mechatronische Systeme.
- Entwicklung und Erprobung von Python-/OpenCV-basierten Wahrnehmungs-Workflows mit ArUco-/AprilTag-Markern, Stereovision und Intel-RealSense-Kameras.
- Unterstützung bei Robotik-Laborversuchen, einschließlich Sensorintegration, Datenerfassung, Kalibrierung, Debugging und Auswertung.

Praktikum, Körper Feinmechanik GmbH

02.2023 – 04.2023

Praktische Einblicke in Feinmechanik, Fertigungsprozesse und technische Werkstattabläufe.

Digital Marketing, Cerdana

05.2021 – 03.2022

Erstellung und Pflege digitaler Inhalte sowie strukturierte Auswertung relevanter Leistungskennzahlen

Projekte

Modellierung von Kontinuumsrobotern unter externen Kräften [🔗](#), Bachelorarbeit

- Modellierung der Form eines Kontinuumsroboters unter externen Kontaktkräften mittels Seilkraftsensoren, Kraft-/Momentenmessung an der Basis und Stereovision.
- Entwicklung eines visionsbasierten Verfahrens zur Bestimmung der externen Kraftrichtung mithilfe eines oktagonalen Markerkörpers (RMS-Reprojektionsfehler $\leq 1,7$ px).

Tools: MATLAB, Simulink, Python, ROS, Intel RealSense, OpenCV

ML-basierte Zustandsklassifikation und Durchflussschätzung in einem Druckluftsystem [🔗](#)

- Entwicklung und Validierung von Klassifikations- und Regressionsmodellen für industrielle Sensordaten mit Python und scikit-learn.
- Erzielung von 98,3 % Hold-out-Klassifikationsgenauigkeit; Regressionsmodell mit RMSE = 0,213 kW und $R^2 = 0,985$ bei Leave-one-Experiment-out-Validierung.
- Untersuchung von Merkmalsauswahl, Modellkomplexität und Generalisierungsfähigkeit zur Vermeidung von Overfitting.

Tools: Python, scikit-learn, pandas, NumPy, Klassifikation, Regression, Sensordatenanalyse

Vision-basierte Robustheitsbewertung einer PID-Abstandsregelung [🔗](#)

- Entwicklung eines Computer-Vision-basierten Workflows zur Bewertung der Robustheit einer PID-Abstandsregelung anhand der aufgezeichneten Abstands-Zeitreihe.
- Quantifizierung der Regelgüte über einen RMSE der Abstandsabweichung zum Sollwert von 30cm; qualitative Beurteilung von Überspringen, Schwingungsverhalten und Einschwingverhalten anhand der Zeitreihe.

Tools: Python, OpenCV, NumPy, PID-Regelung, Datenanalyse

Computer-Vision-basierte Rundenzeitmessung für Linienfolger-Roboter [🔗](#)

- Entwicklung eines videobasierten Stoppuhrsystems zur automatischen Erkennung von Start-/Ziellinienüberquerungen.
- Automatisierte Messung von Roboterrundenzeiten zur Reduzierung manueller Messfehler gegenüber händischer Zeitnahme.

Tools: Python, OpenCV, Videoverarbeitung

Bildung

Maschinenbau B.Sc., Leibniz Universität Hannover

04.2023 – voraussichtlich 09/2026 | Hannover, Deutschland

- **Bachelorarbeit:** Identifikation dynamischer Modellparameter eines seilzugaktuerten Kontinuumsroboters im Kontaktfall
- **Schwerpunkte:** Mechatronik, Regelungstechnik, Mess- und Sensortechnik

Feststellungsprüfung, Niedersächsisches Studienkolleg

04.2022 – 02.2023 | Hannover, Deutschland

Abschlussnote: 1,5

High School Diploma (WASSCE), Model Secondary School Maitama

11.2020 | Abuja, Nigeria

Abschluss: WASSCE – 3 Distinctions & 6 Credits
Deutsche Durchschnittsnote: 2,1

Ehrenamt & Engagement

Organisation und Leitung eines Online-Mathematikurses, 2020

Sensibilisierungsprogramme, 2019